



MANUAL DEL USUARIO FINAL

Registro, control y trazabilidad de actividades productivas

**Guía práctica para iniciar tareas, gestionar pausas, completar checklists,
registrar cantidades y consultar el historial.**

Versión del manual: 1.0

Aplicación TrazOp v1.2.10

Introducción

TrazOp facilita el registro, seguimiento y control de las actividades realizadas durante el proceso productivo. Cada operario puede administrar sus tareas desde un computador o dispositivo móvil, dejando evidencia de tiempos, cantidades y controles.

La aplicación acompaña al usuario desde el inicio de una actividad hasta su cierre. Antes de finalizar, presenta el checklist específico del proceso para verificar los controles de calidad, producción, limpieza o mantenimiento aplicables.

¿Cómo ayuda al usuario final?

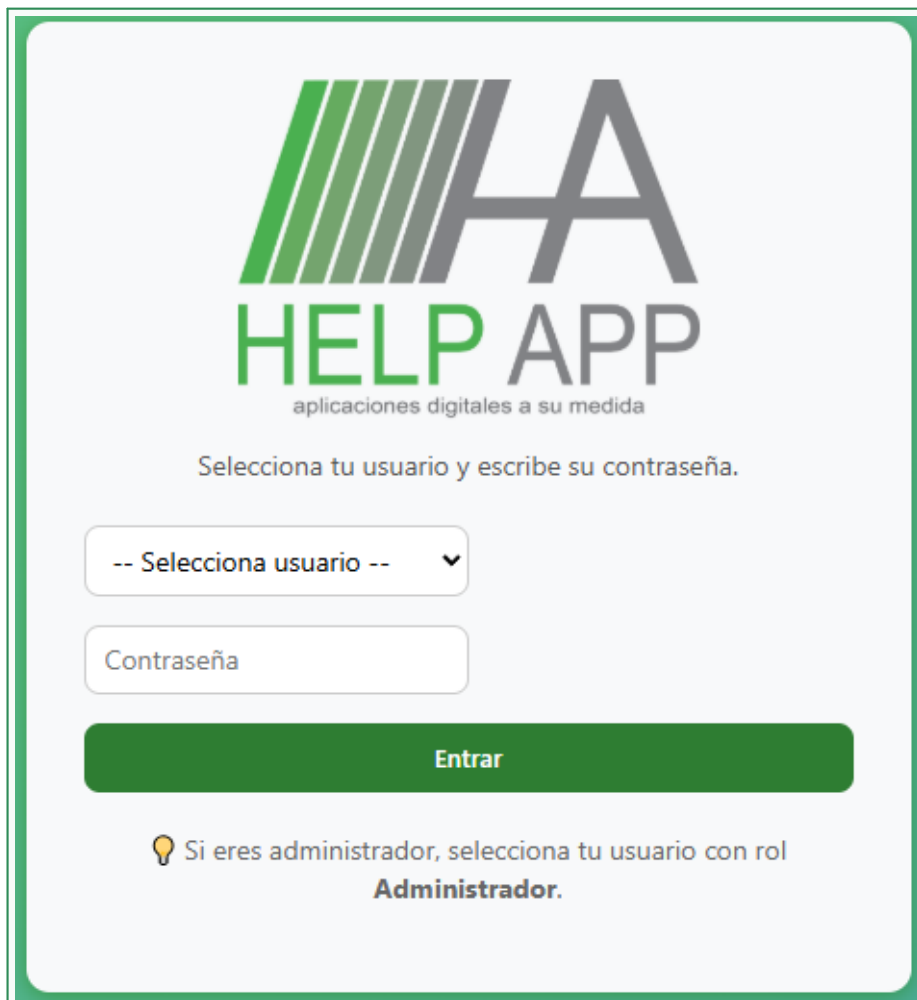
- Presenta claramente las órdenes y tareas asignadas.
- Registra las horas de inicio, pausa, reanudación y finalización.
- Descuenta las pausas del tiempo efectivo de trabajo.
- Utiliza un checklist específico para cada proceso.
- Evita finalizar actividades que no cumplan sus controles.
- Calcula automáticamente valores como la cantidad de etiquetas en Flexo.
- Conserva un historial organizado para consulta y trazabilidad.

1	Ingresar
2	Seleccionar OP y proceso
3	Iniciar la tarea
4	Completar el checklist
5	Finalizar
6	Consultar historial

1. Inicio de sesión

Cada operario debe utilizar su propia cuenta para que tareas, tiempos, cantidades y checklists queden registrados correctamente a su nombre.

- Seleccione su usuario en la lista.
- Escriba la contraseña asignada.
- Pulse Entrar.

La imagen muestra la interfaz de inicio de sesión de la aplicación TrazOp. En la parte superior, hay un logo con el texto 'HA' en gris y 'HELP APP' en verde, con el subtítulo 'aplicaciones digitales a su medida'. Debajo del logo, se indica 'Selecciona tu usuario y escribe su contraseña.' Hay un menú desplegable con el texto '-- Selecciona usuario --' y una flecha hacia abajo. Debajo de eso, hay un campo de texto con el placeholder 'Contraseña'. Un botón verde con el texto 'Entrar' está centrado. En la parte inferior, hay un icono de bombilla y el texto 'Si eres administrador, selecciona tu usuario con rol **Administrador.**'

HA
HELP APP
aplicaciones digitales a su medida

Selecciona tu usuario y escribe su contraseña.

-- Selecciona usuario --

Contraseña

Entrar

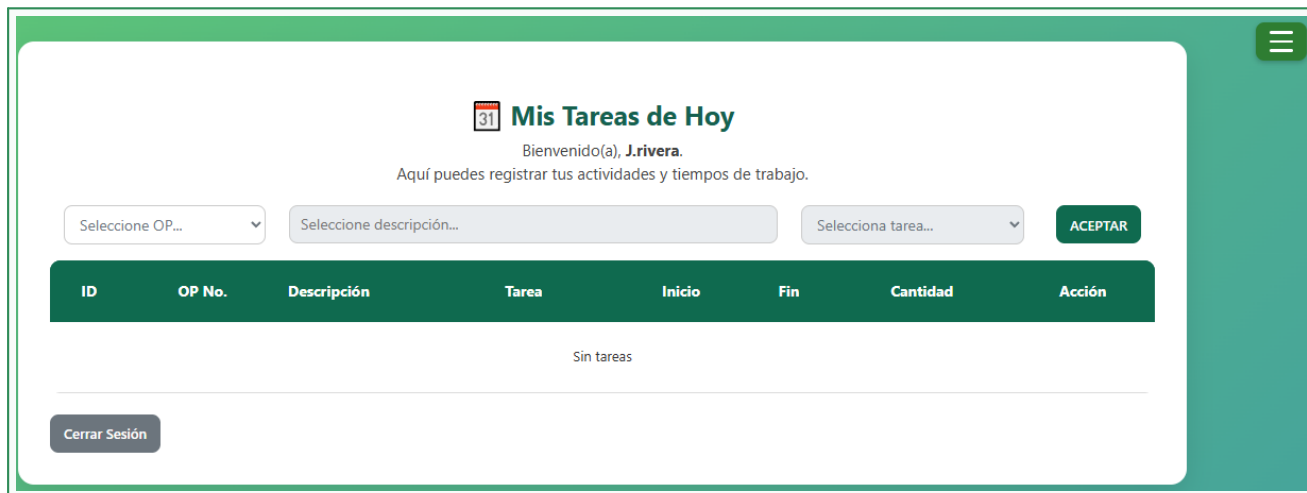
💡 Si eres administrador, selecciona tu usuario con rol **Administrador.**

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión de TrazOp.

2. Panel principal

El panel reúne las actividades del día y permite acceder a las acciones disponibles para cada tarea.

- Seleccione una orden de producción.
- Revise la descripción asociada.
- Elija el proceso que va a realizar.
- Consulte las tareas activas en la tabla.



The screenshot displays the 'Mis Tareas de Hoy' (My Tasks Today) interface. At the top, a calendar icon shows the date 31. Below the title, a welcome message reads 'Bienvenido(a), J.rivera.' and a subtitle states 'Aquí puedes registrar tus actividades y tiempos de trabajo.' (Here you can register your activities and working times). The registration area includes three input fields: 'Seleccione OP...' (dropdown), 'Seleccione descripción...' (text), and 'Selecciona tarea...' (dropdown), followed by an 'ACEPTAR' button. Below this is a table with columns: ID, OP No., Descripción, Tarea, Inicio, Fin, Cantidad, and Acción. The table currently shows 'Sin tareas' (No tasks). At the bottom left, there is a 'Cerrar Sesión' (Log Out) button. A hamburger menu icon is visible in the top right corner of the panel.

ID	OP No.	Descripción	Tarea	Inicio	Fin	Cantidad	Acción
Sin tareas							

Figura 2. Panel principal del usuario y registro de tareas.

3. Selección de orden y proceso

Verifique siempre la OP y el proceso antes de iniciar; de esta selección depende que la trazabilidad quede asociada al trabajo correcto.

- Seleccione la OP.
- Confirme la descripción.
- Seleccione la tarea o proceso.
- Pulse ACEPTAR para iniciar.

The screenshot shows a web interface titled "Mis Tareas de Hoy" (My Tasks Today). It includes a calendar icon with the number 31, a welcome message "Bienvenido(a), J.rivera.", and a prompt "Aquí puedes registrar tus actividades y tiempos de trabajo." (Here you can register your activities and working times). Below this, there are three input fields: a dropdown menu with "11", a text box with "TIEMPOS INDIRECTOS", and another dropdown menu with "Alistamiento PRE IMPRESION". To the right of these fields is a green button labeled "ACEPTAR". Below the input fields is a table with a dark green header. The table has eight columns: "ID", "OP No.", "Descripción", "Tarea", "Inicio", "Fin", "Cantidad", and "Acción". The body of the table is currently empty, displaying the text "Sin tareas" (No tasks). At the bottom left of the interface is a button labeled "Cerrar Sesión" (Log Out).

ID	OP No.	Descripción	Tarea	Inicio	Fin	Cantidad	Acción
Sin tareas							

Figura 3. Selección de la orden de producción y del proceso.

4. Tarea iniciada

Los procesos exentos muestran N/A en cantidad y Sin checklist. Los demás requieren completar sus controles antes de finalizar.

- La hora de inicio se registra automáticamente.
- FIN AUT muestra la hora estimada de cierre según el turno.
- Las acciones disponibles aparecen a la derecha.

The screenshot displays the 'Mis Tareas de Hoy' (My Tasks Today) interface. At the top, a green notification box states: 'Proceso 'Alistamiento PRE IMPRESION' iniciado para la OP 11.' Below this, the user is greeted as 'Bienvenido(a), J.rivera.' and informed that they can register activities and work times. The interface includes a dropdown menu for 'OP No.' with '11' selected, a text input for 'TIEMPOS INDIRECTOS', and a 'Selecciona tarea...' dropdown. An 'ACEPTAR' button is present. Below these is a table with columns: ID, OP No., Descripción, Tarea, Inicio, Fin, Cantidad, and Acción. The table contains one row for task ID 5637, OP No. 11, Descripción TIEMPOS INDIRECTOS, Tarea Alistamiento PRE IMPRESION, Inicio 19:55, Fin FIN AUT 22:00, and Cantidad N/A. The Acción column for this row contains three buttons: 'Finalizar' (red), 'Sin checklist' (red), and 'Pausa' (grey). At the bottom left, there is a 'Cerrar Sesión' button.

ID	OP No.	Descripción	Tarea	Inicio	Fin	Cantidad	Acción
5637	11	TIEMPOS INDIRECTOS	Alistamiento PRE IMPRESION	19:55	FIN AUT 22:00	N/A	<button>Finalizar</button> <button>Sin checklist</button> <button>Pausa</button>

Figura 4. Tarea iniciada y controles disponibles.

5. Pausar una tarea

La pausa permite conservar una medición real del tiempo trabajado.

- Pulse Pausa cuando interrumpa temporalmente la actividad.
- El tiempo pausado no se suma al tiempo efectivo.
- Mientras está pausada, la tarea no puede finalizarse.



The screenshot displays the 'Mis Tareas de Hoy' (My Tasks Today) section of the TrazOp application. At the top, a yellow banner with a warning icon and the text 'Tarea en PAUSA.' indicates the task is paused. Below this, the user is greeted as 'Bienvenido(a), J.rivera.' and informed that they can register activities and work times. The interface includes a dropdown menu for 'OP No.' with the value '11', a text input for 'TIEMPOS INDIRECTOS', a dropdown for 'Selecciona tarea...', and an 'ACEPTAR' button. A table lists the tasks, with the first task being 'Alistamiento PRE IMPRESION' (ID: 5637, OP No.: 11, Description: TIEMPOS INDIRECTOS). The task is currently in a 'PAUSA' state, with a 'FIN AUT 22:00' timestamp. The 'Acción' column for this task contains three buttons: 'Finalizar' (red), 'Sin checklist' (red), and 'Reanudar' (green). A 'Cerrar Sesión' button is located at the bottom left of the interface.

ID	OP No.	Descripción	Tarea	Inicio	Fin	Cantidad	Acción
5637	11	TIEMPOS INDIRECTOS	Alistamiento PRE IMPRESION	19:55	FIN AUT 22:00	N/A	Finalizar Sin checklist Reanudar

Figura 5. Tarea pausada y opción para reanudar.

6. Reanudar una tarea

Después de reanudar, vuelven a estar disponibles las acciones normales de la tarea.

- Pulse Reanudar cuando continúe el trabajo.
- TrazOp reactiva los controles de la tarea.
- El cronómetro continúa descontando el periodo pausado.



The screenshot displays the TrazOp user interface. At the top, a yellow notification bar with a play icon and a warning triangle states "Tarea reanudada." Below this, the header "Mis Tareas de Hoy" is shown with a calendar icon for the 31st. The user is identified as "Bienvenido(a), J.rivera." and a subtitle reads "Aquí puedes registrar tus actividades y tiempos de trabajo." The interface includes a dropdown menu with "11", a button labeled "TIEMPOS INDIRECTOS", a task selection dropdown with "Selecciona tarea...", and an "ACEPTAR" button. A table lists tasks with columns: ID, OP No., Descripción, Tarea, Inicio, Fin, Cantidad, and Acción. The first row shows task ID 5637, OP No. 11, Descripción TIEMPOS INDIRECTOS, Tarea Alistamiento PRE IMPRESION, Inicio 19:55, Fin FIN AUT 22:00, and Cantidad N/A. The Acción column contains buttons for "Finalizar", "Sin checklist", and "Pausa". A "Cerrar Sesión" button is located at the bottom left.

ID	OP No.	Descripción	Tarea	Inicio	Fin	Cantidad	Acción
5637	11	TIEMPOS INDIRECTOS	Alistamiento PRE IMPRESION	19:55	FIN AUT 22:00	N/A	Finalizar Sin checklist Pausa

Figura 6. Confirmación de tarea reanudada.

7. Tarea con checklist obligatorio

Cada proceso abre su checklist específico; Flexo ya no utiliza el checklist general de impresión.

- Pulse el botón azul Checklist.
- Finalizar permanece condicionado al cumplimiento del formulario.
- En Flexo, la cantidad inicia en cero y será calculada automáticamente.



The screenshot displays the 'Mis Tareas de Hoy' (My Tasks Today) interface. At the top, it shows a calendar icon with the date '31' and the title 'Mis Tareas de Hoy'. Below this, a welcome message 'Bienvenido(a), J.rivera.' and a subtitle 'Aquí puedes registrar tus actividades y tiempos de trabajo.' are visible. The main form area includes a dropdown menu with '11', a text input field containing 'TIEMPOS INDIRECTOS', a dropdown menu with 'Selecciona tarea...', and an 'ACEPTAR' button. Below the form is a table with the following columns: ID, OP No., Descripción, Tarea, Inicio, Fin, Cantidad, and Acción. The table contains one row with the following data: ID 5638, OP No. 11, Descripción TIEMPOS INDIRECTOS, Tarea Impresión FLEXO, Inicio 20:00, Fin FIN AUT 22:00, Cantidad 0, and Acción buttons for Finalizar, Checklist, and Pausa. At the bottom left, there is a 'Cerrar Sesión' button.

ID	OP No.	Descripción	Tarea	Inicio	Fin	Cantidad	Acción
5638	11	TIEMPOS INDIRECTOS	Impresión FLEXO	20:00	FIN AUT 22:00	0	Finalizar Checklist Pausa

Figura 7. Tarea de Impresión FLEXO con checklist obligatorio.

8. Checklist de Impresión FLEXO

Los puntos 4.1 y 4.2 son necesarios para calcular la cantidad producida.

- Marque Sí, No o N/A en cada control.
- Ingrese los datos de los rollos.
- Revise responsable y fecha.
- Agregue observaciones cuando sea necesario.

CHECKLIST: FLEXO

	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
II	IMPRESION FLEXO			
1	Se entrega paquete (Punto I)	☐	☐	☐
2	Verificar Nitrilos vs Sherpa. APROBADA	☐	☐	☐
2.1	Alistamiento rollos de sustratos	☐	☐	☐
3	CONTROL EN PROCESO CADA X METROS			
3.1	Tonos estan dentro de la carta de colores	☐	☐	☐
3.2	Tonos dentro de la ultima muestra aprobada	☐	☐	☐
4	DATOS DE ROLLOS			
4.1	Contenido rollo (mts)			
4.2	Cantidad de etiquetas por metro			
4.3	Peso de esa cantidad de etiquetas por metro			
4.4	Peso de tara			
4.5	Peso de cada rollo terminado	0.000		
4.6	Cantidad de etiquetas por rollo terminado	0.00		
4.7	Cantidad de rollos generados	0		
RESPONSABLE: <u>J.rivera</u>		FECHA: <u>2026-07-20</u>		
OBSERVACIONES:				
OP: 11				
Guardar checklist				

Figura 8. Checklist de control para el proceso de Impresión FLEXO.

9. Cálculos automáticos de Flexo

En el ejemplo: 120 metros × 18 etiquetas por metro = 2.160 etiquetas.

- 4.5 calcula el peso del rollo terminado.
- 4.6 calcula la cantidad de etiquetas.
- 4.7 informa la cantidad de rollos generados.

CHECKLIST: FLEXO

	DESCRIPCION	SI	NO	N/A
II	IMPRESION FLEXO			
1	Se entrega paquete (Punto I)	☒	☐	☐
2	Verificar Nitrilos vs Sherpa. APROBADA	☒	☐	☐
2.1	Alistamiento rollos de sustratos	☒	☐	☐
3	CONTROL EN PROCESO CADA X METROS			
3.1	Tonos estan dentro de la carta de colores	☒	☐	☐
3.2	Tonos dentro de la ultima muestra aprobada	☒	☐	☐
4	DATOS DE ROLLOS			
4.1	Contenido rollo (mts)	120		
4.2	Cantidad de etiquetas por metro	18		
4.3	Peso de esa cantidad de etiquetas por metro	,6		
4.4	Peso de tara	,5		
4.5	Peso de cada rollo terminado	72.500		
4.6	Cantidad de etiquetas por rollo terminado	2160.00		
4.7	Cantidad de rollos generados	1		
RESPONSABLE: <u>J.rivera</u>		FECHA: <u>2026-07-20</u>		
OBSERVACIONES:				
OP: 11				
Guardar checklist				

Figura 9. Datos ingresados y cálculos automáticos del checklist Flexo.

10. Cantidad transferida al panel

El usuario no debe copiar ni volver a escribir la cantidad calculada.

- Al guardar el checklist, la cantidad de 4.6 pasa a la tarea.
- El campo queda bloqueado para evitar cambios accidentales.
- Finalizar queda disponible.

The screenshot displays a user interface titled "Mis Tareas de Hoy" (My Tasks Today). At the top, it greets the user as "Bienvenido(a), J.rivera." and states "Aquí puedes registrar tus actividades y tiempos de trabajo." (Here you can register your activities and working times). Below this, there are input fields for a dropdown menu showing "11", a text field containing "TIEMPOS INDIRECTOS", and another dropdown menu labeled "Selecciona tarea...". To the right of these fields is a green "ACEPTAR" button. Below the input fields is a table with the following columns: ID, OP No., Descripción, Tarea, Inicio, Fin, Cantidad, and Acción. The table contains one row with the following data: ID 5638, OP No. 11, Descripción TIEMPOS INDIRECTOS, Tarea Impresión FLEXO, Inicio 20:00, Fin FIN AUT 22:00, Cantidad 2160 (displayed in a greyed-out box), and Acción buttons for Finalizar (red), Checklist (blue), and Pausa (grey). At the bottom left of the interface is a "Cerrar Sesión" button.

ID	OP No.	Descripción	Tarea	Inicio	Fin	Cantidad	Acción
5638	11	TIEMPOS INDIRECTOS	Impresión FLEXO	20:00	FIN AUT 22:00	2160	Finalizar Checklist Pausa

Figura 10. Cantidad transferida automáticamente desde el checklist Flexo.

11. Finalización de la tarea

Al finalizar quedan guardados el usuario, la OP, el proceso, la cantidad, los tiempos y el checklist.

- Pulse Finalizar.
- TrazOp confirma el proceso, el tiempo total y las horas extras.
- La tarea desaparece del panel y pasa al historial.

The screenshot displays the 'Mis Tareas de Hoy' (My Tasks Today) section of the TrazOp application. At the top, a yellow notification bar with a green checkmark icon states: 'Impresión FLEXO finalizada. Tiempo total: 00:01:00 Horas extras: 00:00:00'. Below this, the user is greeted with 'Bienvenido(a), J.rivera.' and a sub-header 'Aquí puedes registrar tus actividades y tiempos de trabajo.' The interface includes a dropdown menu with '11' selected, a text input field containing 'TIEMPOS INDIRECTOS', another dropdown menu labeled 'Selecciona tarea...', and a green 'ACEPTAR' button. A table with a dark green header is visible, with columns: ID, OP No., Descripción, Tarea, Inicio, Fin, Cantidad, and Acción. A 'Cerrar Sesión' button is located at the bottom left of the main content area.

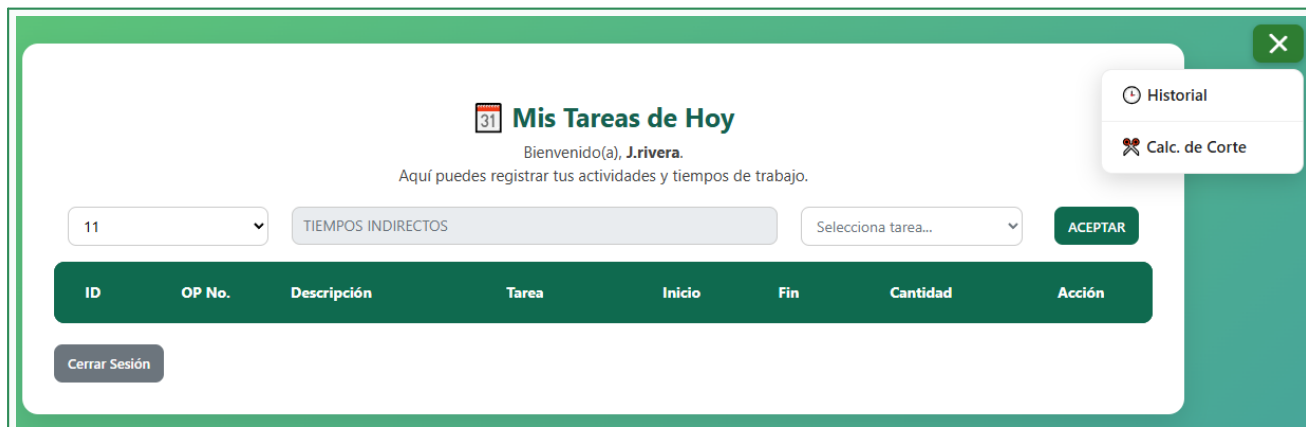
ID	OP No.	Descripción	Tarea	Inicio	Fin	Cantidad	Acción
----	--------	-------------	-------	--------	-----	----------	--------

Figura 11. Confirmación de finalización de una tarea.

12. Menú de navegación

El menú verde está ubicado en la esquina superior derecha del panel.

- Historial: consulta actividades finalizadas.
- Calc. de Corte: abre la herramienta de aprovechamiento del material.
- Pulse X para cerrar el menú.



Mis Tareas de Hoy
Bienvenido(a), **J.rivera**.
Aquí puedes registrar tus actividades y tiempos de trabajo.

11 ▼ TIEMPOS INDIRECTOS Selecciona tarea... ▼ ACEPTAR

ID	OP No.	Descripción	Tarea	Inicio	Fin	Cantidad	Acción
----	--------	-------------	-------	--------	-----	----------	--------

Cerrar Sesión

Figura 12. Menú de navegación y herramientas del usuario.

13. Historial de tareas finalizadas

El historial proporciona trazabilidad de las actividades realizadas por el operario.

- Consulte OP, descripción y cantidad.
- Revise horas de inicio y finalización.
- Verifique tiempo de tarea, horas extras, pausas y tipo de cierre.



Historial de Tareas Finalizadas

Bienvenido(a), **J.rivera**. Aquí puedes consultar las órdenes de producción finalizadas.

[Volver al Panel](#)

ID	OP No.	Descripción	Cantidad	H.inicio	H.final	T.tarea	H.extras	T.pausado	Cierre
35	11	TIEMPOS INDIRECTOS	2160	2026-07-20 20:11	2026-07-20 20:12	00:01	00:00	00:00	Manual
34	11	TIEMPOS INDIRECTOS	2160	2026-07-20 20:00	2026-07-20 20:10	00:10	00:00	00:00	Manual
33	11	TIEMPOS INDIRECTOS	0	2026-07-20 19:55	2026-07-20 20:00	00:02	00:00	00:02	Manual
32	11	TIEMPOS INDIRECTOS	0	2026-07-20 16:20	2026-07-20 16:23	00:03	00:00	00:00	Manual
31	11	TIEMPOS INDIRECTOS	10	2026-07-20 15:47	2026-07-20 16:20	00:33	00:00	00:00	Manual

WinSnap

Figura 13. Historial de actividades y cantidades producidas.

14. Calculadora de corte

La herramienta compara orientaciones y estima el material requerido.

- Seleccione el tamaño del pliego.
- Ingrese ancho y alto de la pieza.
- Indique la cantidad requerida.

Calculadora de Corte

Pliegos · Escalonado

CONFIGURACIÓN

Tamaño del pliego

70 × 100 cm

▼

Ancho de pieza

ej: 21

×

Alto de pieza

ej: 32

cm

Cantidad requerida

ej: 1000

piezas

Ingresar el tamaño del pliego y la pieza para calcular.

Figura 14. Configuración inicial de la calculadora de corte.

15. Resultado del cálculo de corte

TrazOp destaca la alternativa recomendada para mejorar el aprovechamiento y reducir desperdicios.

- Revise el número de pliegos necesarios.
- Compare las opciones de orientación.
- Consulte piezas por pliego, sobrantes y corte escalonado.
- Use la visualización para validar la distribución.

Calculadora de Corte

Pliego Escalonado

CONFIGURACIÓN

Tamaño del pliego

70 x 100 cm

Ancho de pieza

22

x

Alto de pieza

28

cm

Cantidad requerida

1000

piezas

100

pliegos necesarios

1000 piezas ÷ 10 piezas/pliego (escalonado)

Opciones de Corte

Orientación	Filas x Col	Piezas/pliego	Sobrante (An x Al)	Hilo
22 x 28 cm	3 x 3	9	4 x 16 cm	Al hilo
28 x 22 cm	4 x 2	8	14 x 12 cm	Contrario al hilo
Escalonado (franjas mixtas)	Mixto	10	Ver detalle	Escalonado

CORTE ESCALONADO · FRANJAS MIXTAS

Franja A (56 cm alto): 3 col x 2 fil = 6 piezas

Franja B (44 cm alto): 2 col x 2 fil = 4 piezas

Total escalonado

10 piezas/pliego

10 no simple

Pliegos (escalonado)

100 pliegos para 1000 piezas

VISUALIZACIÓN DEL CORTE ESCALONADO

Figura 15. Resultado, comparación y visualización del corte.

Recomendaciones de uso

- Utilice siempre su usuario personal; no comparta credenciales.
- Confirme la OP y el proceso antes de iniciar una tarea.
- Use Pausa cuando la actividad se interrumpa y Reanudar al continuar.
- Diligencie cada checklist con información real y completa.
- No cierre ni actualice la página mientras se está guardando información.
- Revise los mensajes de confirmación antes de continuar.
- Cierre sesión al terminar el turno o cuando deje el dispositivo sin supervisión.

TrazOp simplifica el registro operativo, reduce la duplicación de datos y conserva la trazabilidad de cada actividad productiva.